

**UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS EM ENGENHARIA
GRUPO 6**

**DOCUMENTO DE VISÃO
BANDEJÃO**

Brasília
2026

1. INTRODUÇÃO

O documento de visão define o escopo de alto nível e o propósito do software a ser desenvolvido. Ele visa estabelecer as expectativas e reduzir os riscos do produto, protegendo o cliente e os desenvolvedores do projeto.

1.1 PROPÓSITO

O presente documento tem por finalidade apresentar e estabelecer uma visão ampla sobre o software Bandeirão, de modo a deixar claras sua proposta, suas características, utilidades e funcionalidades.

1.2 ESCOPO

O Bandeirão é um projeto realizado para a disciplina de Métodos de Desenvolvimento de Software (MDS), do curso de Engenharia de Software da Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia (FCTE) da Universidade de Brasília (UnB).

O projeto, a ser realizado pelo Grupo 6, com orientação da professora Carla Rocha, tem como objetivo auxiliar todos aqueles que usufruem dos restaurantes universitários (RU) da UnB, oferecendo acesso fácil e visualização dinâmica ao cardápio dos campi da universidade, com o uso de filtros destinados a alérgenos e restrições alimentares, além de previsões sobre o tamanho da fila, o horário de pico desta e avaliações das refeições.

1.3 DEFINIÇÕES, ACRÔNIMOS E ABREVIACÕES

- UnB – Universidade de Brasília.
- MDS – Métodos de Desenvolvimento de Software.
- Bandeirão – nome do site PWA.
- RU – Restaurante Universitário.
- FCTE – Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia.
- Campus/Campi – unidades territoriais da Universidade de Brasília (ex.: Campus Darcy Ribeiro, Campus Gama).

- MVP – Produto Mínimo Viável: conjunto de funcionalidades priorizadas para a primeira entrega do produto.
- Épico – agrupamento de funcionalidades relacionadas que representa uma grande etapa da jornada do usuário. No Bandeirão, os épicos identificados são: Login, Visualização do Cardápio, Visualização da Fila/Previsão de Pico e Avaliação das Refeições.
- Check-in – ação de confirmação de presença do usuário no RU, ligada ao sistema de fila (Release 2).
- Nível da fila – classificação do tamanho da fila do RU em quatro categorias: vazia, curta, moderada e longa.
- SIAPE/Matrícula funcional – identificador funcional de servidores/professores da UnB, citado como possível mecanismo de validação de login de professores e servidores na Release 2.
- PWA (Progressive Web App) – aplicação web construída para se comportar como um aplicativo nativo, podendo ser instalada na tela inicial do dispositivo do usuário e (potencialmente) funcionar de forma parcialmente off-line. Definida como a forma de entrega técnica do Bandeirão.

1.4 REFERÊNCIAS

FGA-EPS-MDS. Documento de Visão — Projeto 2018.2-Lino. Disponível em: <https://github.com/fga-eps-mds/2018.2-Lino/blob/master/docs/documento-de-visao.md>.

Acesso em: 6 set. 2026.

IBM. Vision document. In: IBM Engineering Lifecycle Management Suite — DOORS Next, versão 7.2.0. Disponível em: <https://www.ibm.com/docs/pt-br/engineering-lifecycle-management-suite/doors-next/7.2.0?topic=requirements-vision-document>. Acesso em: 6 set. 2026.

1.5 VISÃO GERAL

Este documento está organizado em 11 seções, seguindo o modelo do IBM DOORS Next: Introdução (1), Posicionamento (2), Partes Interessadas e Usuários (3), Visão Geral do Produto (4), Funcionalidades do Produto (5), Restrições (6), Faixas de Qualidade (7),

Precedência e Prioridade (8), Outros Requisitos do Produto (9), Requisitos de Documentação (10) e Apêndice de Atributos das Funcionalidades (11).

2. POSICIONAMENTO

2.1 OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO

Atualmente, o cardápio do restaurante universitário da UnB possui configuração semelhante a uma planilha para cada refeição servida no local; tal formatação acarreta uma visualização complexa, o que traz dificuldades na leitura.

Além disso, nota-se que o perfil dos usuários do RU é composto por pessoas atarefadas, que muitas vezes possuem uma quantia específica e restrita de tempo livre para dedicar às refeições. É de conhecimento geral que, muitas vezes, a lotação do RU não segue um padrão fixo; a falta de previsibilidade disso acaba por prejudicar tais consumidores.

Nesse contexto, o Bandeirão se propõe a solucionar tais desafios, oferecendo uma visualização fácil e dinâmica do cardápio diário e semanal dos campi da Universidade de Brasília, além de apresentar uma estimativa em tempo real do tamanho da fila, dividida em quatro níveis (vazia, curta, moderada e longa), informando também a previsão do horário de pico desta e apresentando avaliações das refeições do dia feitas pelos próprios consumidores.

Dessa maneira, aqueles que usufruem dos restaurantes universitários terão previsibilidade suficiente para planejar os horários de suas refeições e o que irão comer, de acordo com suas restrições alimentares e preferências. Aqueles que nunca experimentaram as refeições ofertadas poderão saber o que, em teoria, é mais saboroso para provar primeiro.

2.2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

O problema da falta de previsibilidade na lotação do RU e da dificuldade de leitura e interpretação do cardápio atual, devido à sua configuração, afeta os usuários do restaurante universitário dos campi da UnB, o que inclui estudantes, professores e demais funcionários. O impacto do problema é o tempo perdido em filas nos horários de pico, a dificuldade de quem possui restrição alimentar ou alergia em saber o que pode comer sem ler o cardápio inteiro, e a ausência de um canal de feedback sobre a qualidade das refeições. Uma solução bem-sucedida incluiria uma aplicação PWA que centralizasse cardápio, filtros alimentares, avaliação de refeições e informação de fila em tempo real.

2.3 INSTRUÇÃO DE POSIÇÃO DO PRODUTO

Para a comunidade acadêmica da UnB (estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, professores e demais servidores) que frequenta os Restaurantes Universitários em qualquer um dos campi, e que precisa de mais previsibilidade e informação sobre cardápio, fila e qualidade das refeições, o Bandeirão é uma plataforma web que oferece visualização do cardápio diário/semanal por campus, previsão do horário de pico da fila e avaliações das refeições feitas pelos próprios usuários. Diferentemente de depender de observação presencial ou de informação boca a boca, o Bandeirão centraliza esses dados em um único lugar, atualizado e avaliado colaborativamente pelos próprios frequentadores do RU.

3. DESCRIÇÕES DAS PARTES INTERESSADAS E DO USUÁRIO

3.1 DEMOGRÁFICOS DE MERCADO

O público-alvo é definido qualitativamente como toda a comunidade da UnB que frequenta os RUs, distribuída entre os diferentes campi da universidade (o quadro cita o "Campus Gama" como exemplo). Este levantamento quantitativo não foi aprofundado nesta fase do projeto, conforme orientação da disciplina.

3.2 RESUMO DAS PARTES INTERESSADAS

Nome	Representa	Função
Equipe de Desenvolvimento de Software	Estudantes da disciplina de Métodos de Desenvolvimento de Software	Desenvolve e testa o software descrito no documento
Orientador(a)	Professora na Universidade de Brasília, no campus Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia (FCTE – UnB), atual professora das disciplinas Métodos de Desenvolvimento de Software e Sistemas de Bancos de Dados 2	Orientar as equipes de desenvolvimento e gestão em eventuais dúvidas
Comunidade de Usuários do RU	Estudantes, professores e demais servidores que frequentam os RUs da UnB	Usuários finais do sistema; fonte primária de dados por meio de avaliações de refeições e (na Release 2) votação do nível da fila

3.3 RESUMO DO USUÁRIO

Nome	Descrição	Parte Interessada
Estudante	Estudante da UnB em qualquer nível (graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado) que se alimenta no RU do seu campus	Comunidade de Usuários do RU
Professor/Servidor	Professor ou demais servidores da UnB que se alimentam no RU, geralmente com agenda de compromissos apertada	Comunidade de Usuários do RU

3.4 AMBIENTE DO USUÁRIO

- O pico de uso varia conforme o contexto diário, porém normalmente se concentra por volta das 11h40, com espera na fila podendo ultrapassar 25 minutos, sem contar o tempo do almoço em si.
- Grande parte dos estudantes mora distante do campus, o que torna o RU sua principal opção viável de alimentação.
- Professores e servidores também costumam morar longe do campus e buscam não precisar se deslocar para se alimentar, mas têm agendas apertadas de aulas e reuniões.
- O sistema é concebido como um site acessível tanto por usuários logados quanto não logados, sugerindo uso via navegador, possivelmente também em dispositivos móveis, pelo fato de a aplicação ser PWA (reforçado pela funcionalidade da Release 2 que usa o GPS do usuário).

3.5 PERFIS DAS PARTES INTERESSADAS

Campo	Comunidade de Usuários do RU	Equipe de Desenvolvimento de Software	Orientador(a)
Representante	–	Alana Cristyna Feitosa Dias, Álvaro Bento Moura da Silva, Corina Xavier Carneiro, Cristiano Monteiro Coelho Lacerda Póvoas, Josué Xavier Carneiro, Luís Felipe Albuquerque Fernandes	Professora Carla Silva Rocha Aguiar
Descrição	Estudantes, professores e servidores que frequentam os RUs da UnB	Equipe responsável pelo projeto Bandeirão na disciplina MDS	Professora na Universidade de Brasília, no campus Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia (FCTE – UnB),

Campo	Comunidade de Usuários do RU	Equipe de Desenvolvimento de Software	Orientador(a)
			atual professora das disciplinas Métodos de Desenvolvimento de Software e Sistemas de Bancos de Dados 2
Tipo	Usuário casual a frequente	Estudantes da Universidade de Brasília, da disciplina de Métodos de Desenvolvimento de Software	Orientadora e avaliadora que dará suporte a respeito do desenvolvimento do Bandeirão
Responsabilidades	Fornecer avaliações das refeições e (Release 2) votos quanto à lotação da fila	Especificar, projetar, implementar e documentar o produto	Avaliar a equipe de desenvolvimento e orientá-la em eventuais dúvidas
Critérios de sucesso	Ter mais informação e previsibilidade ao decidir comer no RU	Entregar um MVP funcional e bem documentado	Observar o sucesso da equipe de desenvolvimento
Envolvimento	Uso e alimentação de dados do sistema	Execução direta do projeto	Revisão e avaliação das entregas
Entregas	–	Documento de Requisitos de Software, Documento de Visão, MVP funcional	Feedback e nota de avaliação
Problemas/Comentários	–	Desenvolver o software no tempo estabelecido. Inexperiência da equipe com algumas das linguagens de programação escolhidas para o desenvolvimento	–

3.6 PERFIS DO USUÁRIO

Campo	Estudante	Professor/Servidor
Representante	Estudantes da Universidade de Brasília	Professores/servidores da Universidade de Brasília
Descrição	Estudante em qualquer nível (graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado) que faça suas refeições no RU	Professor ou servidor que faça suas refeições no RU
Tipo	Usuário frequente, sensível a preço e tempo	Usuário frequente, sensível a tempo e previsibilidade

Campo	Estudante	Professor/Servidor
Responsabilidades	Consultar cardápio, avaliar refeições e (Release 2) votar no nível da fila	Consultar cardápio com antecedência, avaliar refeições e (Release 2) votar no nível da fila
Crítérios de Sucesso	Saber com antecedência a qualidade da comida e evitar filas longas	Comer rapidamente sem comprometer a agenda de aulas/reuniões
Envolvimento	Uso diário/semanal do site, principal fonte de avaliações	Uso do site para planejamento de horário
Entregas	Avaliações por estrelas e comentários sobre as refeições	Avaliações por estrelas e comentários sobre as refeições
Problemas/ Comentários	O RU é a opção de alimentação mais viável para grande parte dos estudantes, mas a fila e a falta de informação prejudicam a experiência	Precisa de previsibilidade e agilidade para conciliar a refeição no RU com uma agenda apertada de compromissos

3.7 PRINCIPAIS NECESSIDADES DA PARTE INTERESSADA OU DO USUÁRIO

Necessidade	Prioridade	Preocupação	Solução Atual	Solução Proposta
Saber a qualidade da comida antes de decidir comer no RU	Alta	Decisão de última hora, sem informação prévia	Comentário boca a boca e observação presencial	Sistema de avaliação por estrelas (5 níveis) e comentários por refeição
Evitar longas filas no horário de pico (esperas superiores a 25 min)	Alta	Perda significativa de tempo, atraso em compromissos	Observação presencial da fila	Visualização do nível da fila em tempo real e previsão do horário de pico
Planejar a refeição com informação antecipada, sem comprometer a agenda	Alta	Falta de previsibilidade sobre tempo de espera e disponibilidade	Cardápio semanal disponibilizado em PDF e em formato de tabela	Cardápio semanal com visualização das refeições diárias em abas separadas, com formatação dinâmica

3.8 ALTERNATIVAS E CONCORRÊNCIA

Nome	Principais Pontos Fortes	Principais Pontos Fracos
Site do cardápio do RU da UnB	Disponível com antecedência antes da primeira refeição de uma nova semana; cardápio oficial fornecido pela	Possui formatação de tabela, o que prejudica o entendimento

Nome	Principais Pontos Fortes	Principais Pontos Fracos
	universidade	
App UnBRU	Visualização dinâmica	Frequentemente fora do ar e com refeições não correspondentes às do cardápio oficial

4. VISÃO GERAL DO PRODUTO

4.1 PERSPECTIVA DO PRODUTO

O Bandeirão é um sistema web PWA independente e autocontido. Para funcionar em sua capacidade total, ele utiliza integração formal com outros sistemas da universidade, como:

- Leitura automatizada do PDF do cardápio publicado no site do RU — uma fonte de dado externa e não estruturada, fora do controle da equipe.
- Validação de identidade: possível uso da matrícula do estudante e do SIAPE/matricula funcional do servidor como mecanismo de login mais robusto, necessário para validar votos no sistema de fila em tempo real.

O sistema se comporta "como uma espécie de porta": o usuário pode prosseguir sem se cadastrar (para consultar o cardápio) ou se cadastrar/logar para acessar funcionalidades adicionais (avaliação de refeições e, na Release 2, votação de fila).

4.2 RESUMO DAS CAPACIDADES

Benefício para o Usuário	Recursos de Suporte
Não perde tempo decidindo o que comer	Cardápio diário/semanal dividido por campus e por dia, extraído automaticamente do PDF publicado pelo RU
Sabe se vale a pena comer no RU naquele dia	Sistema de avaliação de refeições por estrelas (5 níveis) e comentários, associados ao nome do usuário avaliador; menu com avaliações salvas de pratos já servidos anteriormente
Consegue se planejar mesmo sem saber o tamanho exato da fila	Previsão simples de horário de pico
Evita ficar preso em filas longas sem necessidade	Visualização do nível da fila em tempo real (4 níveis), calculado por votação colaborativa dos usuários cadastrados; check-in no RU

4.3 SUPOSIÇÕES E DEPENDÊNCIAS

Dependência: publicação regular, em formato PDF, do cardápio no site oficial do RU — fonte de dado externa fora do controle da equipe; mudanças no formato do arquivo podem comprometer a leitura automatizada.

Suposição (Release 2): os usuários cadastrados participarão ativamente da votação do nível de fila, para que o cálculo colaborativo funcione.

Regra de negócio (Release 2): cada voto de fila tem validade de 15 minutos, com cooldown de 15 minutos entre votos do mesmo usuário.

Suposição (MVP): a previsão de horário de pico do MVP é simples e estática (não depende do sistema de votação em tempo real).

4.4 CUSTO E PRECIFICAÇÃO

O Bandeirão é desenvolvido no contexto de um projeto acadêmico da disciplina de MDS, sem indicação de fins comerciais. Este tópico não foi desenvolvido nesta fase do projeto.

4.5 LICENCIAMENTO E INSTALAÇÃO

Por se tratar de uma aplicação PWA, a instalação é opcional por parte do usuário final; caso deseje realizá-la, a instalação se dará diretamente pelo navegador, a partir da URL do sistema. Questões de licenciamento de software não foram definidas nesta fase.

5. RECURSOS DO PRODUTO

ÉPICO 1: LOGIN

- 5.1 Cadastro e login simples de usuário — MVP (pré-requisito para a funcionalidade de avaliação de refeições).
- 5.2 Login validado por matrícula (estudantes) e SIAPE/matrícula funcional (servidores/professores) — Release 2 (Alto Impacto / Alto Esforço).

ÉPICO 2: VISUALIZAÇÃO DO CARDÁPIO

- 5.3 Leitura automatizada do PDF do cardápio publicado no site do RU — MVP (Alto Impacto / Baixo Esforço).
- 5.4 Divisão do cardápio por dia e por campus (ex.: Campus Gama, segunda-feira) — MVP (Alto Impacto / Baixo Esforço).

- 5.5 Filtros de alergias — MVP (Alto Impacto / Baixo Esforço).
- 5.6 Ícones de indicação de alérgenos no cardápio (ex.: cogumelo, leite e derivados, mel) — Backlog (Baixo Impacto / Baixo Esforço).
- 5.7 Conversão da leitura do PDF em uma visualização mais próxima de um cardápio tradicional (design refinado) — Release 2 (Alto Impacto / Alto Esforço).

ÉPICO 3: VISUALIZAÇÃO DO TAMANHO DA FILA EM TEMPO REAL E PREVISÃO DE PICO

- 5.8 Previsão de horário de pico (simples/estática) — MVP (Alto Impacto / Baixo Esforço, ver nota de interpretação acima).
- 5.9 Visualização do nível da fila em tempo real (4 níveis), calculada por votação dos usuários — Release 2.
- 5.10 Sistema de monitoramento/informativo da fila — Release 2 (Alto Impacto / Alto Esforço).
- 5.11 Check-in no RU — Release 2.
- 5.12 Acesso ao GPS do usuário para confirmar voto no monitoramento da fila — Release 2 (Alto Impacto / Alto Esforço).
- 5.13 Confirmação de check-in por meio do acesso ao GPS do usuário — Backlog (Baixo Impacto / Baixo Esforço).

ÉPICO 4: AVALIAÇÃO DAS REFEIÇÕES

- 5.14 Avaliação de refeições por estrelas (5 níveis) e comentários, associados ao nome do usuário — MVP (Alto Impacto / Baixo Esforço, "Sistema de avaliação").
- 5.15 Menu separado com avaliações salvas de pratos já servidos anteriormente — MVP (parte da funcionalidade de avaliação, conforme descrito na estrutura do produto).

TRANSVERSAL

- 5.16 Design do site — distribuição das informações e cores utilizadas — MVP (Alto Impacto / Baixo Esforço).

6. RESTRIÇÕES

O cardápio é obtido a partir da leitura de um arquivo PDF publicado pelo próprio RU — uma fonte de dado não estruturada e fora do controle da equipe; mudanças no formato do arquivo podem comprometer a leitura automatizada.

A estimativa de tamanho da fila (Release 2) depende inteiramente da participação ativa dos usuários cadastrados no sistema de votação — não há sensor físico nem fonte de dado independente prevista.

Regras de negócio fixas para a votação de fila: validade de 15 minutos por voto e cooldown de 15 minutos entre votos do mesmo usuário.

O escopo está restrito às informações dos RUs da UnB, não abrangendo outros restaurantes ou cantinas.

7. FAIXAS DE QUALIDADE

O único indicador de qualidade definido até o momento é a Métrica de Eficiência, entendida como o tempo necessário para o sistema calcular corretamente o tamanho da fila e a estimativa de horário de pico, além da regularidade do serviço de exibição do cardápio "mesmo com milhares de usuários" simultâneos. Não há, porém, um valor numérico definido (ex.: tempo máximo de resposta em segundos, percentual de disponibilidade). Este tópico não foi aprofundado com metas numéricas nesta fase do projeto.

8. PRECEDÊNCIA E PRIORIDADE

A priorização segue diretamente a Matriz de Impacto x Esforço elaborada pela equipe:

Prioridade	Quadrante da Matriz	Alocação	Itens (Seção 5)
ALTA	Alto impacto / Baixo esforço	MVP	5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.14, 5.15, 5.16
MÉDIA	Alto impacto / Alto esforço	Release 2	5.2, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12
BAIXA	Baixo impacto / Baixo esforço	Backlog do produto	5.6, 5.13

9. OUTROS REQUISITOS DO PRODUTO

9.1 PADRÕES APLICÁVEIS

Este tópico não foi decidido nesta fase do projeto.

9.2 REQUISITOS DE SISTEMA

O único requisito de sistema definido é que o Bandeirão deve ser entregue como uma PWA (Progressive Web App), exigindo um navegador compatível com esse padrão (instalação na tela inicial, service workers), tanto em desktop quanto em dispositivos móveis. Demais detalhes técnicos (stack, hospedagem) não foram definidos nesta fase.

9.3 REQUISITOS DE DESEMPENHO

O único requisito de desempenho concretamente definido até o momento é a regra de negócio da votação de fila (Release 2): validade de voto de 15 minutos e cooldown de 15 minutos entre votos do mesmo usuário. A meta qualitativa de manter o site "no ar, mesmo com milhares de usuários" está registrada na Métrica de Eficiência (Seção 7), mas sem valor numérico definido.

9.4 REQUISITOS AMBIENTAIS

Não aplicável — trata-se de uma aplicação de software acessada via navegador ("site"), sem requisitos ambientais de hardware descritos no material analisado.

10. REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO

10.1 NOTAS SOBRE A LIBERAÇÃO, ARQUIVO README

Não desenvolvido nesta fase do projeto.

10.2 AJUDA ON-LINE

Nada foi desenvolvido a esse respeito nesta fase do projeto.

10.3 GUIAS DE INSTALAÇÃO

Por ser uma PWA, o Bandeirão não exige instalação tradicional via loja de aplicativos: o usuário pode, opcionalmente, "instalar" o site na tela inicial do seu dispositivo diretamente pelo navegador. Um guia passo a passo desse processo (por navegador/sistema operacional) não foi desenvolvido nesta fase do projeto.

10.4 ROTULAGEM E EMPACOTAMENTO

Não aplicável nesta fase do projeto.

11. APÊNDICE 1 – ATRIBUTOS DO RECURSO

11.1 STATUS

Funcionalidades do MVP: Aprovado (selecionadas via Matriz de Impacto x Esforço para a primeira entrega).

Funcionalidades da Release 2 e do Backlog: Proposto.

11.2 BENEFÍCIO

Itens de Alto Impacto: importante/crítico para a experiência do usuário.

Itens de Baixo Impacto: útil, sem impacto significativo caso não sejam entregues.

11.3 ESFORÇO

Definido diretamente pela Matriz de Impacto x Esforço: Baixo Esforço ou Alto Esforço por item (Seções 5 e 8). Não há estimativas numéricas de tempo ou pontos de história no material analisado.

11.4 RISCO

Não foi realizada uma avaliação formal de risco até este ponto do projeto. Identificado como lacuna conhecida desta fase do projeto.

11.5 ESTABILIDADE

Não decidido até este momento do projeto.

11.6 LIBERAÇÃO DE DESTINO

v1.0 (MVP): itens listados na linha "Alta" da Seção 8.

Release 2: itens listados na linha "Média" da Seção 8.

Futuro/não agendado (Backlog): itens listados na linha "Baixa" da Seção 8.

11.7 DESIGNADO PARA

Até este ponto do projeto, não há atribuição de responsáveis por funcionalidade definida.

11.8 MOTIVO

Todas as classificações de prioridade, impacto e esforço têm como base a Matriz de Impacto x Esforço (Impact Effort Matrix) elaborada pela equipe na etapa de priorização da seção de Requisitos do board do projeto.